ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement vibratoire

PARTIE 01

Oscillation sinusoïdale & Grandeurs caractéristiques

25 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT VIBRATOIRE · PARTIE 01

Oscillation sinusoïdale & *Grandeurs caractéristiques*

Le tam-tam qui résonne, la corde de kora qui frémit, la balançoire qu'on vient de lâcher : tous effectuent le même ballet — l'oscillation. Dans cette première partie, tu apprends à nommer ce mouvement avec le vocabulaire du physicien, puis à l'écrire avec une équation unique et puissante. Au programme : la définition du mouvement vibratoire sinusoïdal, l'élongation et son amplitude, la période et la fréquence, la pulsation et la phase à l'origine.

⏱ 25 min ⚡ 5 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 5 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Pourquoi tout vibre autour de nous

01 Le mouvement vibratoire sinusoïdal

02 Élongation et amplitude

03 Période et fréquence

04 La pulsation ω

05 Phase à l'origine et équation de x(t)

00 MOTIVATION

Pourquoi tout vibre autour de nous

Pose la main sur la caisse d'un tam-tam pendant qu'on le frappe : ta paume tremble. Regarde la corde d'une kora qu'on vient de pincer, la balançoire qu'on vient de lâcher, les vaguelettes qui secouent une pirogue sur le fleuve Niger : partout, le même aller-retour autour d'une position immobile. Le physicien appelle cela un mouvement vibratoire, et il se fixe un objectif précis : prévoir où se trouvera l'objet, et à quelle vitesse, à n'importe quel instant.

Pour y arriver, il lui faut un modèle simple à calculer. Ce modèle existe : c'est l'oscillation sinusoïdale, celle qui se décrit avec un cosinus. Tout ce chapitre tourne autour d'une seule équation — comprends-la bien dès aujourd'hui, et les parties 02, 03 et 04 deviendront de simples exercices de style.

01 NOTION 1

Le mouvement vibratoire sinusoïdal

Le dispositif d'étude de tout ce chapitre est le vibreur : une masse fixée à un ressort, pouvant glisser sans frottement le long d'un axe. On l'écarte de sa position de repos, on le lâche : il effectue des allers-retours identiques. Pour décrire ce mouvement, on repère la position de la masse par rapport à sa position d'équilibre, sur un axe parallèle au déplacement.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

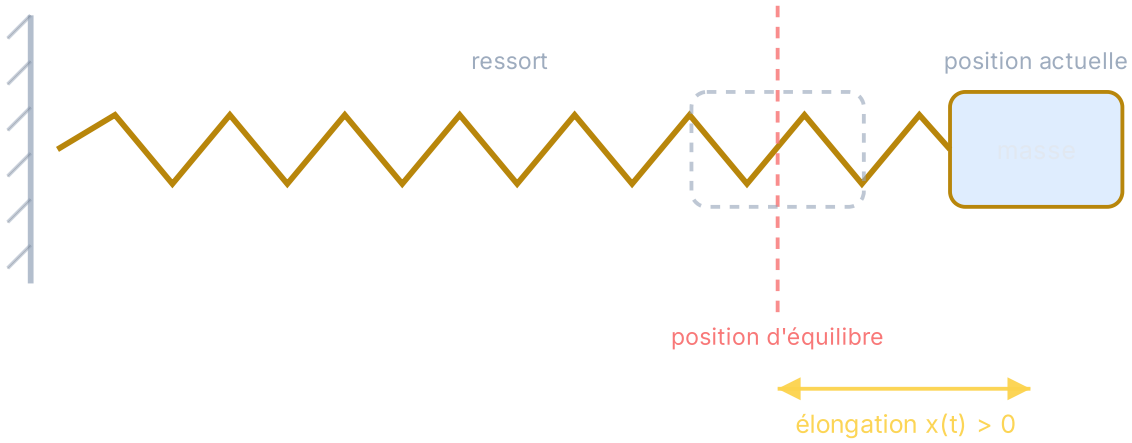
Un **mouvement vibratoire** est le mouvement d'un point matériel qui effectue des oscillations, c'est-à-dire des allers-retours périodiques, de part et d'autre d'une position d'équilibre. Lorsque l'élongation varie en fonction du temps comme un sinus ou un cosinus, le mouvement est dit **vibratoire sinusoïdal** (on dit aussi harmonique).

Intuition : quand tu tires la masse vers la droite et la lâches, le ressort comprimé ou étiré la rappelle toujours vers l'équilibre. Elle le dépasse, revient, le redépasse… À chaque instant, sa position s'écrit avec un cosinus du temps. C'est ce que dit la formule centrale du chapitre :

L'équation de tout le chapitre

$$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$$

où x est l'élongation, x_m l'amplitude, ω la pulsation et φ la phase à l'origine. Chaque symbole sera décortiqué dans les sections qui suivent.



✍️ EXEMPLE TRAVAILLÉ — ÉCRIRE L'ÉQUATION D'UN VIBREUR

On écarte la masse d'un vibreur de 2,0 cm vers la droite et on la lâche sans vitesse initiale. La période des oscillations vaut

$$T = 0{,}80\ \text{s}.$$

Trouver l'équation de $x(t)$.

1 À t = 0, la masse est à son écart maximal :

$x(0) = +x_m$.

Le cosinus est maximal quand son argument vaut 0, donc $\varphi = 0$.

2 L'amplitude vaut

$x_m = 2{,}0 \text{ cm} = 0{,}020 \text{ m}$

(convertie en unités SI pour les calculs à venir).

3 La pulsation vaut

$\omega = 2\pi/T = 6{,}28/0{,}80 = 7{,}85 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

4 D'où l'équation

$x(t) = 2{,}0\cdot\cos(7{,}85\cdot t)$

(x en cm, t en s). Vérification : à t = 0,

$x(0) = 2{,}0\cdot\cos(0) = +2{,}0 \text{ cm}$

✓.

✔ Réponse :

$x(t) = 2{,}0\cdot\cos(7{,}85\cdot t)$

avec x en cm et t en s.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

N'affirme jamais qu'un mouvement est sinusoïdal sans preuve : c'est l'énoncé (ou l'oscillogramme) qui te le garantit. Une balançoire qu'on pousse à chaque passage, ou une oscillation freinée par les frottements, n'est pas sinusoïdale. Et ne confonds pas mouvement vibratoire (aller-retour autour d'un point) et mouvement rectiligne uniforme (avance toujours dans le même sens).

02 NOTION 2

Élongation et amplitude

Deux grandeurs décrivent « où en est » le vibreur : l'élongation, qui change à chaque instant, et l'amplitude, qui ne bouge pas. Les distinguer correctement est la toute première question de presque chaque copie de Bac ! Voici les définitions exactes.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

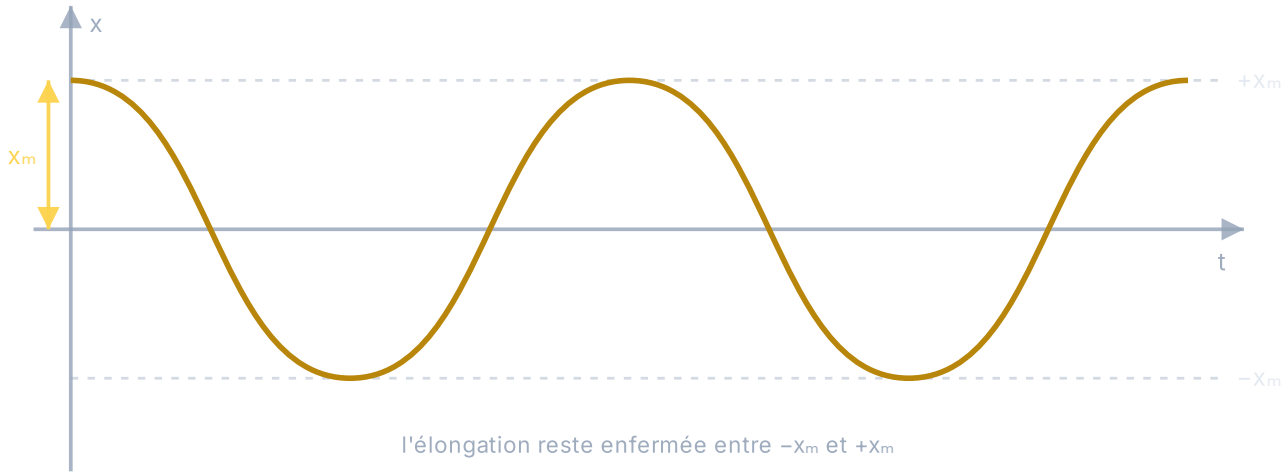
L'**élongation** $x(t)$ est la position algébrique du mobile par rapport à sa position d'équilibre, mesurée sur l'axe du mouvement : elle est positive d'un côté, négative de l'autre. L'**amplitude** x_m est la valeur maximale de $|x(t)|$: c'est la demi-distance entre les deux positions extrêmes.

Intuition : l'élongation répond à « où est-il, maintenant ? » (avec son signe), l'amplitude répond à « jusqu'où ira-t-il au plus loin ? » (toujours positive). Le cosinus garantit que l'élongation reste enfermée entre deux bornes :

🧭 La formule à lire dans les deux sens

$$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi) \text{ avec } -x_m \leq x(t) \leq +x_m$$

L'élongation oscille en permanence entre $-x_m$ et $+x_m$: jamais au-delà. C'est le test de cohérence de tous tes calculs.



l'élongation reste enfermée entre $-x_m$ et $+x_m$

✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — AMPLITUDE OU ÉLONGATION ?

Un vibreur a pour amplitude

$x_m = 2{,}0$ cm.

À un instant donné, son élongation vaut

$x = -1{,}5$ cm.

Interpréter, puis calculer la distance entre les positions extrêmes.

1. L'élongation est négative : la masse est du côté « − » de l'axe, à 1,5 cm de sa position d'équilibre.

2. L'amplitude, constante et positive, vaut

   $x_m = 2{,}0$ cm :

   c'est elle qu'on lit au sommet de la courbe.

3. Distance entre positions extrêmes :

   $2 \cdot x_m = 2 \times 2{,}0 = 4{,}0$ cm.

4 Cohérence :

$$|-1{,}5| = 1{,}5 \text{ cm} \leq x_m = 2{,}0 \text{ cm}$$

✓ — une élongation ne peut jamais dépasser l'amplitude.

✔ Réponse : la masse est à 1,5 cm de l'équilibre, côté négatif ; les positions extrêmes sont distantes de 4,0 cm.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Amplitude et élongation ne sont pas synonymes ! L'élongation x(t) change à chaque instant et peut être négative ; l'amplitude x_m est une constante positive. Écrire « $x_m = -1{,}5$ cm » est une faute rédhibitoire, tout comme confondre la distance entre extrêmes ($2 \cdot x_m$) avec l'amplitude (x_m).

03 NOTION 3

Période et fréquence

Un battement de cœur rapide, une corde de guitare grave : ce qui les différencie, c'est le temps d'un cycle complet. La période mesure ce temps, la fréquence compte les cycles par seconde. Les deux se lisent directement sur la courbe de l'élongation, entre deux sommets successifs.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La **période** T est la durée d'une oscillation complète : c'est le plus petit intervalle de temps au bout duquel le mouvement se reproduit identiquement, c'est-à-dire

$$x(t + T) = x(t).$$

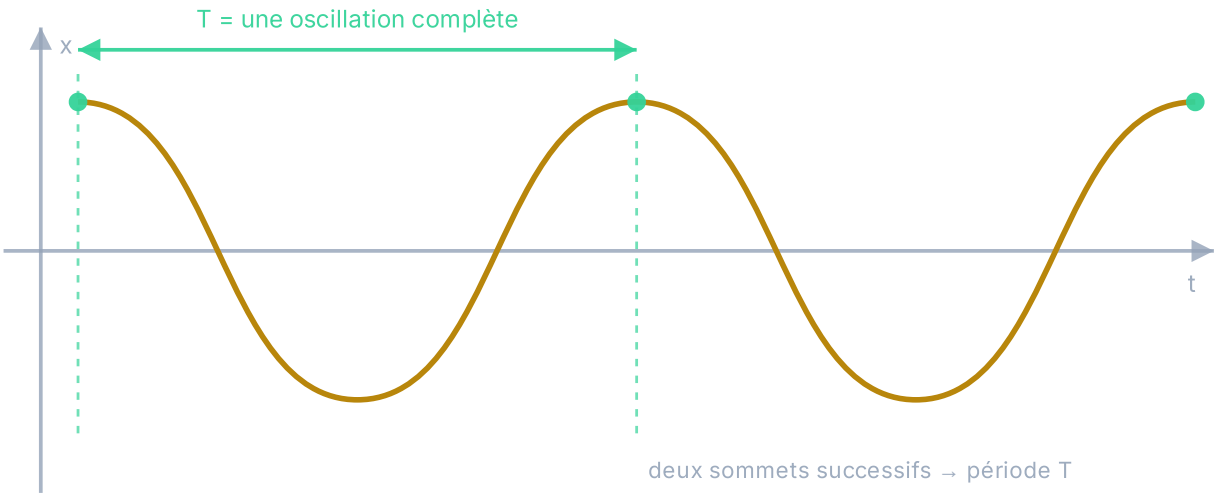
Elle s'exprime en secondes (s). La **fréquence** f est le nombre d'oscillations complètes par seconde : $f = 1/T$. Elle s'exprime en hertz (Hz).

Intuition : T et f disent la même chose à l'envers. Une période longue (T = 2,0 s) signifie peu d'oscillations par seconde (f = 0,50 Hz) : c'est lent, comme une balançoire. Une période courte (T = 0,0020 s) signifie beaucoup d'oscillations par seconde (f = 500 Hz) : c'est rapide, comme une corde pincée.

🧭 Formule à retenir

$$f = 1/T \text{ et } T = 1/f$$

T en secondes (s), f en hertz (Hz) avec 1 Hz = 1 s^{-1}. Produit vérifié : T×f = 1.



✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — PASSER DE T À F ET DE F À T

Un vibreur complète une oscillation toutes les 0,80 s. Calculer sa fréquence. Un second vibreur a une fréquence de 50 Hz : calculer sa période en millisecondes.

1 Premier vibreur :

f = 1/T = 1/0,80 = 1,25 Hz.

2 Second vibreur :

T = 1/f = 1/50 = 0,020 s.

3 Conversion :

0,020 s = 20 ms

(car 1 ms = 0,001 s).

4 Vérifications :

1/1,25 = 0,80 s

✓ et

1/0,020 = 50 Hz

✓ ; période courte ↔ fréquence grande, c'est cohérent.

✔ Réponse :

f = 1,25 Hz

et

T = 20 ms.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Avant toute division, mets T en secondes : écrire

$$f = 1/20 = 0{,}05 \text{ Hz}$$

pour

$$T = 20 \text{ ms}$$

est l'erreur la plus fréquente du chapitre (la bonne réponse est f = 1/0,020 = 50 Hz). Rappel :

$$1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1},$$

jamais « Hz par seconde » ni « Hz en secondes ».

📝 EXERCICE 1 — CHRONOMÉTRAGE ET FORMULES

Un vibreur effectue 10 oscillations complètes en 8,0 s. Calculer sa période T, sa fréquence f et sa pulsation ω. (La pulsation sera définie en section 04 : tu peux déjà appliquer $\omega = 2\pi/T$.)

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 Période :

$T = \Delta t/n = 8,0/10 = 0,80$ s.

2 Fréquence :

$f = 1/T = 1/0,80 = 1,25$ Hz.

3 Pulsation :

$\omega = 2\pi/T = 6,28/0,80 = 7,85$ rad·s^{-1}.

4 Vérification par la seconde formule :

$\omega = 2\pi \cdot f = 6,28 \times 1,25 = 7,85$ rad·s^{-1}

✓.

✔ Réponses :

$T = 0,80$ s ;

$f = 1,25$ Hz ;

$\omega = 7,85$ rad·s^{-1}.

La pulsation ω

La fréquence compte les oscillations ; la pulsation, elle, mesure la rapidité en angle parcouru par seconde. Pourquoi introduire cet angle ? Parce que le cosinus mange des angles, et que la méthode du vecteur tournant (partie 02) transformera ton vibreur en rayon qui tourne. La pulsation est le pont entre les deux mondes.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La **pulsation** ω d'une oscillation sinusoïdale de période T est la quantité

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f.$$

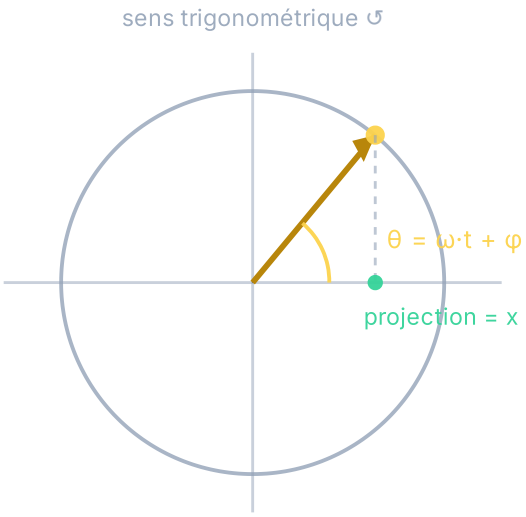
Elle représente l'angle (en radians) balayé par seconde par le rayon vecteur associé au mouvement, et s'exprime en radians par seconde ($rad \cdot s^{-1}$).

Intuition : pendant une période T, le rayon vecteur effectue exactement un tour complet, soit 2π radians. La pulsation est donc simplement la vitesse angulaire de ce rayon. Plus ω est grande, plus le cosinus se « tord » vite : c'est le même vibreur, vu en accéléré.

🧭 Formule à retenir

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$$

avec ω en $rad \cdot s^{-1}$, T en s, f en Hz et 2π ≈ 6,28. Retiens les deux écritures : selon l'énoncé, tu connais T ou f.



1 tour complet = 2π rad

1 tour = 1 période T

$\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$

en rad·s⁻¹

✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — CALCULER UNE PULSATION

Calcule la pulsation d'un vibreur de période

$T = 0{,}80$ s,

puis celle d'un vibreur de fréquence

$f = 50$ Hz.

1 Premier vibreur :

$\omega = 2\pi/T = 6{,}28/0{,}80 = 7{,}85$ rad·s⁻¹.

2 Second vibreur : j'utilise l'autre écriture,

$\omega = 2\pi \cdot f$.

3 Calcul :

$\omega = 6{,}28 \times 50 = 314$ rad·s⁻¹.

4 Cohérence :

$f = 50\ \text{Hz}$

correspond à

$T = 0{,}020\ \text{s}$,

et

$2\pi/0{,}020 = 314\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$

✓ — les deux formules donnent bien la même pulsation.

✔ Réponse :

$\omega = 7{,}85\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$

puis

$\omega = 314\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne confonds pas ω (en $\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$) et f (en Hz) : elles sont proportionnelles ($\omega = 2\pi\cdot f \approx 6{,}28\cdot f$) mais ne sont pas la même grandeur. Répondre « $\omega = 50\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$ » pour $f = 50\ \text{Hz}$ coûte la moitié de la question. Et prends $2\pi \approx 6{,}28$, pas 3,14 !

Phase à l'origine et équation de x(t)

Deux vibreurs identiques, lancés au même moment, peuvent ne pas être « au même endroit de leur cycle » : l'un part du sommet, l'autre passe par l'équilibre. Ce décalage au départ, c'est la phase à l'origine φ (parfois notée φ_0). C'est le dernier morceau de l'équation complète.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La **phase à l'origine** φ est la valeur de l'argument du cosinus à l'instant $t = 0$. Elle indique où se trouve le mobile, et dans quel sens il démarre, au début de l'étude. À l'instant initial :

$$x(0) = x_m \cdot \cos(\varphi).$$

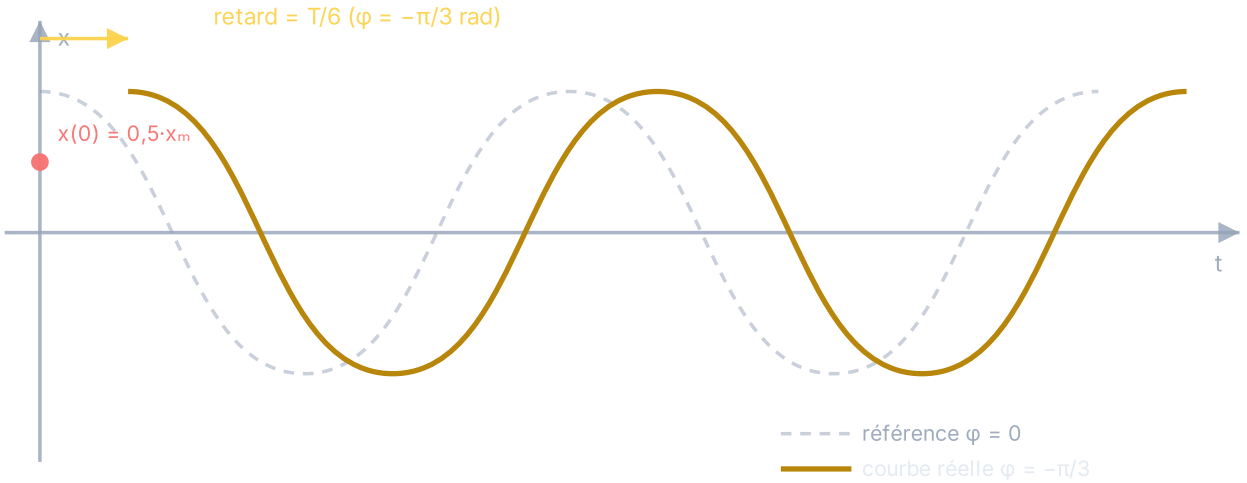
Elle s'exprime en radians (rad) dans les calculs.

Intuition : imagine un film du vibreur que tu ne commencerais pas au début, mais au milieu. La phase φ dit « de combien d'images tu as décalé le début du film ». Décaler le film ne change ni l'amplitude ni la période : seule la phase change.

Lire la phase à l'origine sur les conditions initiales

$$x(0) = x_m \cdot \cos(\varphi) \text{ donc } \cos(\varphi) = x(0)/x_m$$

Cas usuels : $\varphi = 0$ → départ au sommet ($x(0) = +x_m$) ; $\varphi = \pi$ → départ à l'opposé ($x(0) = -x_m$) ; $\varphi = \pm\pi/2$ → départ à l'équilibre ($x(0) = 0$).



✍ EXEMPLE TRAVAILLÉ — ÉCRIRE ET VÉRIFIER x(t)

Un vibreur d'amplitude

$x_m = 3{,}0$ cm

a une période

$T = 2{,}0$ s

et une phase à l'origine φ = 0. Écrire x(t), puis calculer l'élongation à

$t = 0{,}5$ s,

$t = 1{,}0$ s

et

$t = 2{,}0$ s.

1 Pulsation :

$\omega = 2\pi/T = 6{,}28/2{,}0 = 3{,}14$ rad·s^{-1}.

2 Équation :

$$x(t) = 3{,}0 \cdot \cos(3{,}14 \cdot t)$$

(x en cm, t en s).

3 À

$t = 0{,}5$ s :

$$3{,}14 \times 0{,}5 = 1{,}57 \text{ rad} = \pi/2$$

et

$$\cos(\pi/2) = 0$$

→ x = 0 : la masse passe à l'équilibre ✓.

4 À

$t = 1{,}0$ s :

$$3{,}14 \times 1{,}0 = \pi$$

et

$$\cos(\pi) = -1$$

→

$x = -3{,}0$ cm :

position opposée après une demi-période ✓.

5 À

$t = 2{,}0$ s :

$3{,}14 \times 2{,}0 = 2\pi$

et

$\cos(2\pi) = +1$

→

$x = +3{,}0$ cm :

le mouvement se reproduit identiquement après une période ✓.

✔ Réponse :

$x(t) = 3{,}0 \cdot \cos(3{,}14 \cdot t)$

cm ; x = 0 à 0,5 s ; −3,0 cm à 1,0 s ; +3,0 cm à 2,0 s.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

La relation

$\cos(\varphi) = x(0)/x_m$

donne toujours deux candidats (par exemple $+\pi/2$ et $-\pi/2$). Pour trancher, regarde le sens du mouvement juste après t = 0 sur la courbe : si elle descend,

$\varphi = +\pi/2$;

si elle monte,

$\varphi = -\pi/2$.

Et vérifie que ton φ est bien en radians avant tout calcul au cosinus.

📝 EXERCICE 2 — TOUT LIRE DANS UNE ÉQUATION

L'élongation d'un vibreur s'écrit

$$x(t) = 4{,}0 \cdot \cos(100\pi \cdot t + \pi/2),$$

avec x en cm et t en s. Déterminer x_m, ω, f, T et x(0).

SOLUTION DÉTAILLÉE

1 Amplitude :

$x_m = 4{,}0$ cm

(coefficient du cosinus).

2 Pulsation :

$\omega = 100\pi = 314$ rad·s^{-1}.

3 Fréquence :

$f = \omega/(2\pi) = 100\pi/(2\pi) = 50$ Hz.

4 Période :

$T = 1/f = 1/50 = 0{,}020$ s $= 20$ ms.

5 Origine :

$x(0) = 4{,}0 \cdot \cos(\pi/2) = 4{,}0 \times 0 = 0$

→ à t = 0, le vibreur passe par sa position d'équilibre ✓.

✔ Réponses :

x_m = 4,0 cm ;

ω = 314 rad·s^{-1} ;

f = 50 Hz ;

T = 20 ms ;

x(0) = 0.

GRANDEUR	SYMBOLE	UNITÉ SI	COMMENT L'OBTENIR
Élongation	x(t)	m	lecture directe ou $x(t) = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$
Amplitude	x_m	m	ordonnée d'un sommet de la courbe
Période	T	s	écart entre deux sommets successifs
Fréquence	f	Hz	f = 1/T
Pulsation	ω	rad·s^{-1}	ω = 2π/T = 2π·f
Phase à l'origine	φ (ou φ_0)	rad	$\cos(\varphi) = x(0)/x_m$ + sens du départ

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un vibreur a une période $T = 0{,}020$ s. Sa fréquence vaut :

CORRECTION

C) $f = 1/T = 1/0{,}020 = 50$ Hz. Réflexe : convertir d'abord, puis inverser.

Exercice 2

Si la période d'un vibreur double, sa pulsation ω :

CORRECTION

B) $\omega = 2\pi/T$: ω et T sont inversement proportionnelles, donc T doublée → ω divisée par 2.

Exercice 3

À $t = 0$, un vibreur est à son élongation maximale $x(0) = +x_m$. La phase à l'origine vaut :

CORRECTION

C) $\cos(\varphi) = x(0)/x_m = 1$ donc $\varphi = 0$ (à 2π près) : le cosinus est maximal pour un argument nul.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Mouvement vibratoire** : oscillation de part et d'autre d'une position d'équilibre ; il est sinusoïdal quand $x(t)$ varie comme un cosinus du temps.

- ✓ **Une équation, tout le chapitre** :

  $x(t) = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$

  avec l'amplitude x_m (m), la pulsation

  $\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$

  ($rad \cdot s^{-1}$) et la phase φ (rad).

- ✓ **T et f** : la période se lit entre deux sommets successifs, la fréquence vaut $f = 1/T$, en hertz.

- ✓ **φ** : déduite de

  $x(0) = x_m \cdot \cos(\varphi)$,

  en tranchant le signe grâce au sens initial du mouvement.

🎯

Partie 01 terminée !

Tu sais désormais écrire le mouvement. Dans la partie 02, tu vas apprendre à le dessiner et à le lire : la courbe x(t) devient une carte, et le vecteur tournant de Fresnel ta boussole.